

Exercice 16

1) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$.

Partons de la relation de récurrence : $u_{n+1} - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 2 - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 1$.

Reconnaissons une identité remarquable en écrivant $u_n = (\sqrt{u_n})^2$:

$$u_{n+1} - 1 = (\sqrt{u_n})^2 - 2\sqrt{u_n} + 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$

1) b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 1$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on montre qu'elle se transmet du rang n au rang $n + 1$.

Soit $P(n)$ la propriété : « $u_n > 1$ ».

• **Initialisation** : $u_0 = 4$ et $4 > 1$, donc $P(0)$ est vraie.

• **Hérédité** : supposons $u_n > 1$ pour un entier n fixé.

Alors $u_n > 0$: $\sqrt{u_n}$ existe, et la racine carrée étant croissante, $\sqrt{u_n} > \sqrt{1} = 1$.

Donc $\sqrt{u_n} - 1 > 0$, et son carré est strictement positif : $(\sqrt{u_n} - 1)^2 > 0$.

D'après 1) a), $u_{n+1} - 1 > 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} > 1$: $P(n + 1)$ est vraie.

• **Conclusion** : $P(0)$ est vraie et P est héréditaire.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 1$

1) c) Montrer que (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = (u_n - 2\sqrt{u_n} + 2) - u_n = 2 - 2\sqrt{u_n} = 2(1 - \sqrt{u_n})$$

D'après 1) b), $u_n > 1$, donc $\sqrt{u_n} > 1$ et $1 - \sqrt{u_n} < 0$.

Donc $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante sur $\mathbb{N}$

1) d) En déduire que (u_n) est convergente et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite décroissante et minorée converge. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue, la limite ℓ vérifie $\ell = f(\ell)$.

(u_n) est décroissante d'après 1) c) et minorée par 1 d'après 1) b).

Elle converge donc vers un réel $\ell \geq 1$.

Déterminons ℓ : la fonction $f(x) = x - 2\sqrt{x} + 2$ est continue sur $[1 ; +\infty[$,

et $u_{n+1} = f(u_n)$, donc en passant à la limite : $\ell = \ell - 2\sqrt{\ell} + 2$.

Réolvons : $0 = -2\sqrt{\ell} + 2$, soit $\sqrt{\ell} = 1$, donc $\ell = 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

2) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n > n + 1$.

D'après 1) b), $u_k > 1$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, donc $\sqrt{u_k} > 1$.

Sommons ces $n + 1$ inégalités strictes, pour k allant de 0 à n :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \sqrt{u_k} > \sum_{k=0}^n 1 = n + 1$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n > n + 1$

2) b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Méthode : théorème de comparaison : si $S_n \geq a_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.

On a $S_n > n + 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n + 1) = +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$$

3) a) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\sqrt{u_k} = 1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1})$.

Calculons $u_k - u_{k+1}$ à partir de la relation de récurrence :

$$u_k - u_{k+1} = u_k - (u_k - 2\sqrt{u_k} + 2) = 2\sqrt{u_k} - 2$$

Multiplions par $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}(u_k - u_{k+1}) = \sqrt{u_k} - 1$.

Ajoutons 1 aux deux membres.

$\Rightarrow$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\sqrt{u_k} = 1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1})$

3) b) En déduire que $S_n = n + 3 - \frac{1}{2}u_{n+1}$.

Méthode : somme télescopique : $\sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) = u_0 - u_{n+1}$, tous les termes intermédiaires se simplifiant deux à deux.

Sommons l'égalité du 3) a) pour k allant de 0 à n :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left[1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1}) \right] = (n + 1) + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1})$$

Télescopons la seconde somme : elle vaut $u_0 - u_{n+1} = 4 - u_{n+1}$.

$$S_n = (n + 1) + \frac{1}{2}(4 - u_{n+1}) = (n + 1) + 2 - \frac{1}{2}u_{n+1}$$

$$\Rightarrow S_n = n + 3 - \frac{1}{2}u_{n+1}$$

Vérifions sur $n = 0$: $S_0 = \sqrt{u_0} = 2$, et $u_1 = 4 - 2 \times 2 + 2 = 2$, d'où $0 + 3 - 1 = 2$. ✓

3) c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n)$.

D'après 3) b), $S_n - n = 3 - \frac{1}{2}u_{n+1}$.

D'après 1) d), $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = 1$.

Donc $S_n - n \rightarrow 3 - \frac{1}{2} \times 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n) = \frac{5}{2}$$